

Задания по Elasticsearch

Настройка окружения

Запустите Elasticsearch и Kibana с помощью следующего docker-compose файла:

```
services:
  elasticsearch:
    image: elasticsearch:9.2.1
    container_name: es01
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - xpack.security.enabled=false
      - cluster.routing.allocation.disk.threshold_enabled=false
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms2g -Xmx2g
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    mem_limit: 4g
    ports:
      - "9200:9200"
    networks:
      - elastic

  kibana:
    image: kibana:9.2.1
    container_name: kib01
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://es01:9200
    ports:
      - "5601:5601"
    depends_on:
      - elasticsearch
    networks:
      - elastic

networks:
  elastic:
    driver: bridge
```

Listing 1: Docker Compose конфигурация

Запуск выполняется командой:

```
docker-compose up -d
```

Проверка работоспособности:

```
curl -X GET "localhost:9200/"
```

После запуска Kibana выполните следующие шаги для загрузки демонстрационных данных:

1. Откройте Kibana в браузере: <http://localhost:5601>
2. Переходим в http://localhost:5601/app/home#/tutorial_directory/sampleData
3. Найдите в "Other sample data sets" "Sample eCommerce orders" и нажмите **Add data**
4. Далее переходите в инструмент запросов http://localhost:5601/app/dev_tools

1 Задания

1.1 Базовые операции

1. Создайте новый заказ в индексе `kibana_sample_data_ecommerce`;
2. Получите созданный документ;
3. Обновите имя покупателя;
4. Удалите тестовый документ;

1.2 Поиск по названиям продуктов

Найдите продукты, содержащие слова "dress" или "hat":

1.3 Простой поиск

Сравните поведение `term` (Поиск точного значения) и `match` (Полнотекстовый поиск) запросов;

1.4 Поиск с учетом опечаток

Найдите продукты с возможными опечатками в названиях;

1.5 Поиск по диапазону цен

Найдите все заказы с общей ценой от 100 до 200;

1.6 Булев поиск

Найти все заказы, которые:

1. содержат товары из категории "Women's Clothing";
2. Не должны быть сделаны из "US" или "GB";
3. Желательно, чтобы заказ был дороже 100;